Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ПНИПУ)

Кафедра информационных технологий и автоматизированных систем

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 1
по дисциплине «Информатика и программирование»

Тема: «Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил:
студент группы АСУ-26-1б _____Сыпачев Артём

Проверил:
преподаватель кафедры ИТАС _____Полякова О. А.

Пермь 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 3
2 Задание 1. Вычисление выражения 4
2.1 Постановка задачи 4
2.2 Алгоритм и программа 4
2.3 Результаты 5
3 Задание 2. Инкремент и декремент 7
3.1 Постановка задачи 7
3.2 Алгоритм и программа 7
3.3 Результаты 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 11

1 Цель работы

Изучить представление вещественных чисел типов float и double в C++, оценить влияние ошибок округления на результат вычисления выражения, а также освоить префиксные и постфиксные операции инкремента и декремента и порядок вычисления выражений с ними. Вариант 25.

2 Задание 1. Вычисление выражения

2.1 Постановка задачи

Вычислить значение выражения (формула (1)) при a = 1000 и b = 0,0001 в типах float и double и сравнить полученные результаты.

$$x = \frac{(a-b)^3 - (a^3 - 3a^2 b)}{b^3 - 3ab^2}. \quad (1)$$

Раскрыв скобки, получаем $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2 b + 3ab^2 - b^3$, поэтому числитель равен $3ab^2 - b^3$, то есть равен знаменателю с обратным знаком. Точное значение выражения равно -1 при любых допустимых a и b. Это позволяет судить о точности вычислений.

2.2 Алгоритм и программа

Алгоритм решения показан на рисунке 1. Числитель и знаменатель вычисляются отдельно, затем находится их отношение. Вычисления выполняются дважды: с переменными типа float и с переменными типа double. Текст программы приведён на рисунке 2.

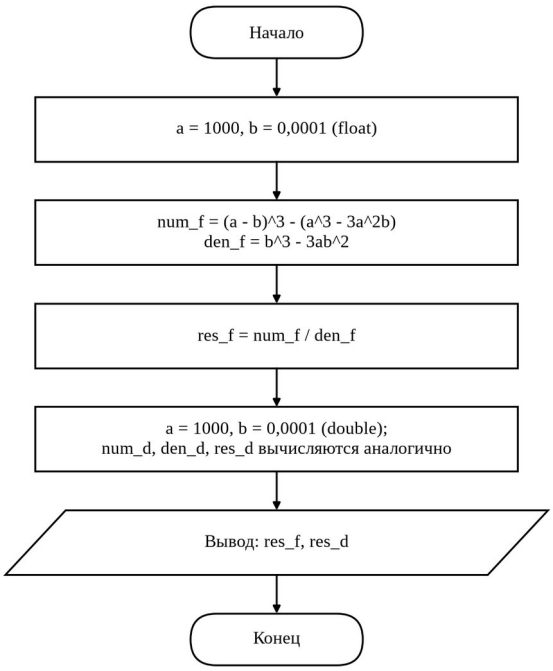


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма задания 1

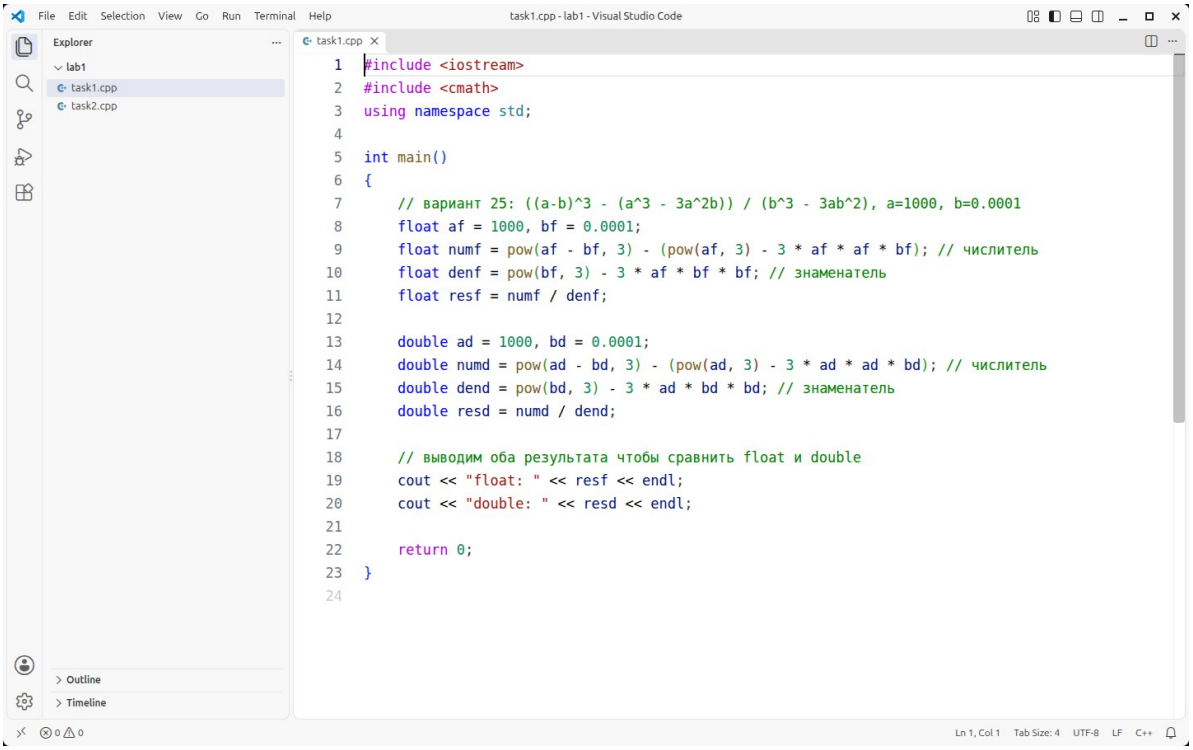


Рисунок 2 – Текст программы задания 1 в VS Code

2.3 Результаты

Результат работы программы показан на рисунке 3, значения сведены в таблицу 1.

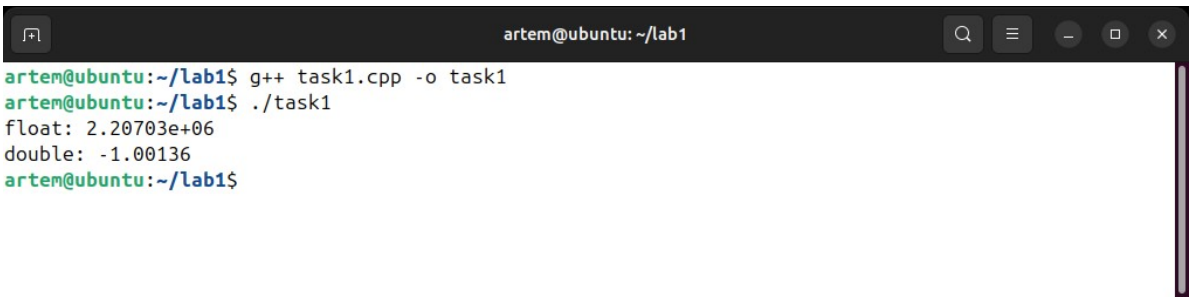


Рисунок 3 – Результат работы программы задания 1

Таблица 1 – Результаты вычисления выражения при a = 1000, b = 0,0001

Тип	Результат программы	Точное значение
float	$2{,}20703 \cdot 10^6$	-1
double	-1,00136	-1

Результат в типе float не имеет ничего общего с точным значением, а в типе double отличается от него примерно на 0,14 %. Причина в вычитании близких по величине чисел. Значения $(a-b)^3$ и a^3 порядка 10^9, а их разность порядка $3 \cdot 10^{-5}$. Для float шаг между соседними представимыми числами около 10^9 равен 64, поэтому числитель полностью теряется в ошибке округления. У double этот шаг около $1{,}2 \cdot 10^{-7}$, и разность вычисляется с небольшой погрешностью [1].

3 Задание 2. Инкремент и декремент

3.1 Постановка задачи

Для произвольных целых n и m (в программе n = 5, m = 3) вычислить значения выражений:

1) --m – ++n;

2) m * n < n++;

3) n-- > m++.

3.2 Алгоритм и программа

Перед каждым выражением переменным заново присваиваются n = 5, m = 3, чтобы выражения не влияли друг на друга. Алгоритм показан на рисунке 4, текст программы на рисунке 5.

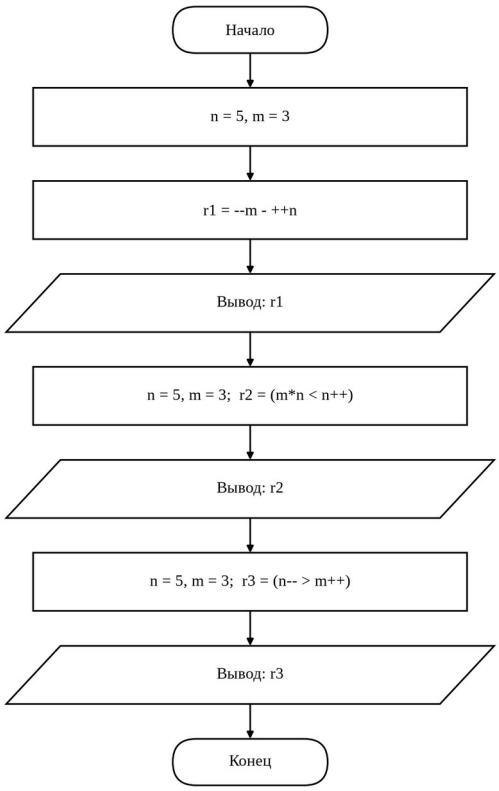


Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма задания 2

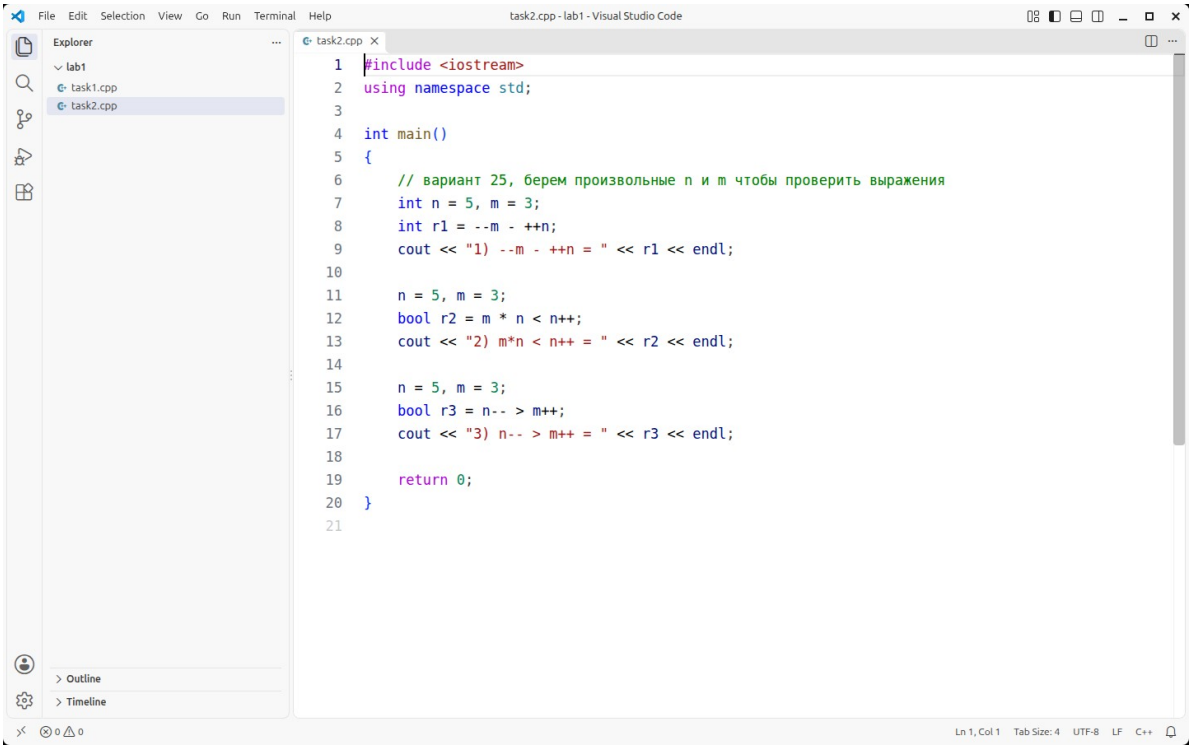


Рисунок 5 – Текст программы задания 2 в VS Code

3.3 Результаты

Результат работы программы показан на рисунке 6, разбор выражений приведён в таблице 2.

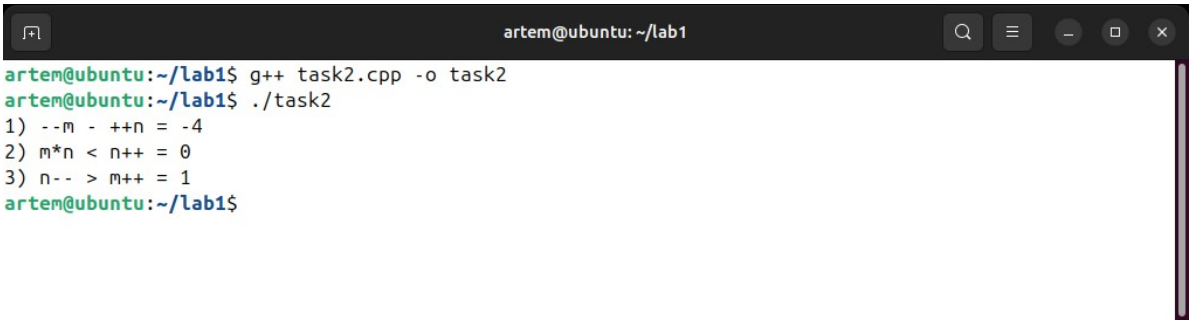


Рисунок 6 – Результат работы программы задания 2

Таблица 2 – Вычисление выражений при n = 5, m = 3

№	Выражение	Вычисления	Результат
1	--m – ++n	m = 2, n = 6; 2 – 6	-4
2	m * n < n++	15 < 5 – ложь	0
3	n-- > m++	5 > 3 – истина	1

В выражении 1 префиксные операции сначала изменяют значение переменной, а затем используется новое значение. В выражении 3

постфиксные операции возвращают старое значение (5 и 3), а изменение происходит после этого, и n и m становятся равны 4.

Примечание – В выражении 2 переменная n и читается, и изменяется операцией n++ без заданного порядка вычислений, поэтому по стандарту C++ [2] результат такого выражения не определён и зависит от компилятора. Полученное значение 0 соответствует компилятору g++.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы вычислено выражение варианта 25 в типах float и double. Показано, что при вычитании близких больших чисел ошибка округления может полностью исказить результат: float дал $2{,}20703 \cdot 10^{6}$ вместо точного значения -1, double дал -1,00136. Для таких выражений следует использовать более точный тип или преобразовать формулу до вычислений.

Во втором задании рассмотрены префиксные и постфиксные операции ++ и --. Получены значения -4, 0 и 1. Выражения, в которых одна переменная изменяется и используется без определённого порядка, писать не следует.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Страуструп, Б. Язык программирования C++ : специальное издание / Б. Страуструп. – Москва : Бином, 2011. – 1136 с.

2. ISO/IEC 14882:2020. Programming languages – C++ : international standard. – 6th ed. – Geneva : ISO, 2020.